



Gobierno de
México



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

I.S(C);

Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia



3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- RNF-01: El portal público deberá cargar la página de inicio, tablas de posiciones y programación semanal en un tiempo menor a 2 segundos bajo una concurrencia esperada de hasta 200 usuarios simultáneos durante las jornadas de fin de semana.
- RNF-02: El motor de generación automática de programación deberá procesar y proponer el calendario completo de un torneo regular de hasta 50 equipos en un tiempo no mayor a 10 segundos.
- RNF-03: Las consultas de búsqueda de jugadores y estadísticas históricas en la base de datos deberán completarse en un tiempo máximo de 1.5 segundos.

3.3.2 Seguridad

- RNF-04: Las contraseñas de todos los usuarios internos y delegados deberán almacenarse utilizando algoritmos de *hashing* robustos y seguros (como bcrypt o Argon2).
- RNF-05: Los documentos confidenciales de identidad (INE, CURP, comprobantes médicos y fiscales) almacenados en el servidor deberán contar con rutas privadas protegidas, impidiendo el acceso mediante URLs públicas directas o indexación web.
- RNF-06: El sistema deberá bloquear temporalmente una cuenta de usuario tras 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta.
- RNF-07: Toda modificación crítica realizada sobre marcadores oficiales, resultados confirmados o condonación de sanciones deberá registrar un registro de auditoría inmutable que almacene la identificación del usuario, la marca de tiempo exacta, el valor anterior y el valor modificado.

3.3.3 Fiabilidad y Disponibilidad

- RNF-08: El sistema deberá garantizar una disponibilidad operativa del 99.5% durante los fines de semana (viernes a lunes), periodos críticos de captura de cédulas arbitrales y publicación de resultados.
- RNF-09: El servidor de base de datos deberá ejecutar respaldos automáticos diarios de forma incremental y respaldos totales semanales para garantizar la recuperación ante fallos .

3.3.4 Mantenibilidad y Portabilidad

- RNF-10: El código fuente del backend y del frontend deberá estructurarse bajo un patrón arquitectónico modular, facilitando la incorporación de nuevas reglas reglamentarias en futuras temporadas sin requerir reestructuración de la base de datos.
- RNF-11: La aplicación web deberá ser totalmente compatible y funcional en las versiones estables más recientes de los principales navegadores web de escritorio y dispositivos móviles.

3.4 Otros Requisitos

3.4.1 Requisitos Legales y de Privacidad

- OR-01: El sistema deberá cumplir con las normativas de protección de datos personales vigentes, mostrando un aviso de privacidad al momento del registro de jugadores y recabando el consentimiento digital de los delegados y tutores en el caso de categorías juveniles.